FINANCE REPORT No.10

금융기관 리스크관리 VaR부터 바젤III까지

시장·신용·운영·유동성 리스크 측정과 규제 자본,
그리고 2023년 SVB 사태가 남긴 교훈

발행일 2026-10-12

교육·참고용 자료 | 투자 권유 아님

요약 (Executive Summary)

■ 금융기관 리스크는 **시장·신용·운영·유동성** 네 축으로 구분되며, 각 리스크는 측정 방법과 관리 수단이 다르므로 통합 관점에서 한도와 자본을 배분해야 한다.

■ **VaR**는 역사적 시뮬레이션, 분산-공분산, 몬테카를로 세 가지 방식으로 계산하며, 정상 시장의 손실 규모는 잘 보여주지만 꼬리위험은 과소평가하기 쉽다.

■ 신용리스크의 **기대손실(EL)=PD×LGD×EAD**는 충당금과 대출금리 산정의 출발점이고, 예상치 못한 손실(UL)은 자기자본으로 흡수해야 한다.

■ 바젤III는 **CET1 4.5%·Tier1 6%·총자본 8%** 최저기준에 완충자본을 더하고, **LCR·NSFR 100% 이상**과 레버리지비율 3%를 요구한다(국가별 적용·개정 가능).

■ **스트레스테스트**는 VaR가 놓치는 극단 상황을 시나리오로 점검하는 도구이며, 결과는 자본계획과 비상조달계획에 실제로 연결되어야 의미가 있다.

■ 2023년 **SVB 사태**는 금리리스크와 유동성리스크, 예금 집중이 결합될 때 규제비율만으로는 위기를 막을 수 없음을 보여주었다.

목차

1. 금융기관 리스크의 구조
2. 시장리스크와 VaR 측정
3. 신용리스크: PD·LGD·EAD와 기대손실
4. 운영리스크와 유동성리스크
5. 바젤III: BIS 자기자본비율과 유동성 규제
6. 스트레스테스트 설계와 활용
7. 2023년 SVB 사태의 교훈과 실무 시사점

1. 금융기관 리스크의 구조

금융기관은 본질적으로 **리스크를 인수하고 그 대가로 수익을 얻는** 사업이다. 은행은 단기 예금을 받아 장기 대출로 운용하면서 만기 변환과 신용 위험을 떠안고, 증권사와 보험사는 시장 가격 변동과 보험 사고 위험을 인수한다. 따라서 리스크관리의 목적은 리스크를 없애는 것이 아니라 **감내 가능한 수준 안에서 리스크 대비 수익을 극대화**하는 데 있다. 이를 위해 이사회는 리스크 성향(Risk Appetite)을 정하고, 경영진은 이를 한도와 자본 배분으로 구체화하며, 독립된 리스크관리 조직이 측정과 모니터링을 담당하는 3선 방어체계를 갖춘다.

리스크는 일반적으로 네 가지로 분류한다. **시장리스크**는 금리·환율·주가·상품가격 변동으로 보유 포지션 가치가 하락할 위험이다. **신용리스크**는 차주나 거래상대방이 약정대로 원리금을 갚지 못할 위험으로, 대부분 은행에서 가장 큰 비중을 차지한다. **운영리스크**는 부적절한 내부 절차, 인력, 시스템 또는 외부 사건으로 인한 손실 위험이며 횡령, 전산 장애, 사이버 공격, 법률 소송 등이 포함된다. **유동성리스크**는 자금을 제때 조달하지 못하거나 자산을 헐값에 팔아야 하는 위험이다.

구분	주요 원천	대표 측정지표	주요 관리수단
시장리스크	금리·환율·주가 변동	VaR, ES, 민감도(듀레이션·델타)	포지션 한도, 손절 한도, 헤지
신용리스크	차주 부도·신용등급 하락	PD·LGD·EAD, EL·UL	여신 심사, 담보, 집중 한도
운영리스크	내부 통제 실패·시스템·외부 사건	손실사건 DB, KRI, 표준방법 자본	내부통제, BCP, 보험
유동성리스크	예금 인출·조달시장 경색	LCR, NSFR, 만기갭	HQLA 보유, 조달 다변화, CFP

표 1. 금융기관 4대 리스크 개요

네 리스크는 독립적이지 않다. 금리가 급등하면 채권 평가손실(시장리스크)이 생기고, 차주의 이자 부담이 커져 연체가 늘며(신용리스크), 손실 소식이 퍼지면 예금 인출이 몰린다(유동성리스크). 위기 때는 평소 낮던 상관관계가 급격히 높아지므로 리스크를 개별로만 보면 전체 위험을 과소평가하게 된다. 그래서 실무에서는 리스크 유형별 측정치를 합산한 **경제적 자본(Economic Capital)**과 전사 스트레스테스트를 함께 운영해 리스크 간 전이 경로를 점검한다.

리스크관리 조직은 측정과 보고에 그치지 않고 **한도 체계**를 통해 영업 활동을 통제한다. 이사회가 승인한 전사 위험자본 한도를 리스크 유형별, 사업부별, 데스크별로 나누어 배분하고, 각 한도의 사용률을 매일 또는 매월 점검한다. 사용률이 80%를 넘으면 경보, 100%를 넘으면 신규 거래 중단과 포지션 축소를 요구하는 식의 단계별 조치가 일반적이다. 이렇게 리스크 성향이 숫자로 연결되어 있어야 영업 부서의 성과 압력이 과도한 위험 인수로 번지는 것을 막을 수 있다.

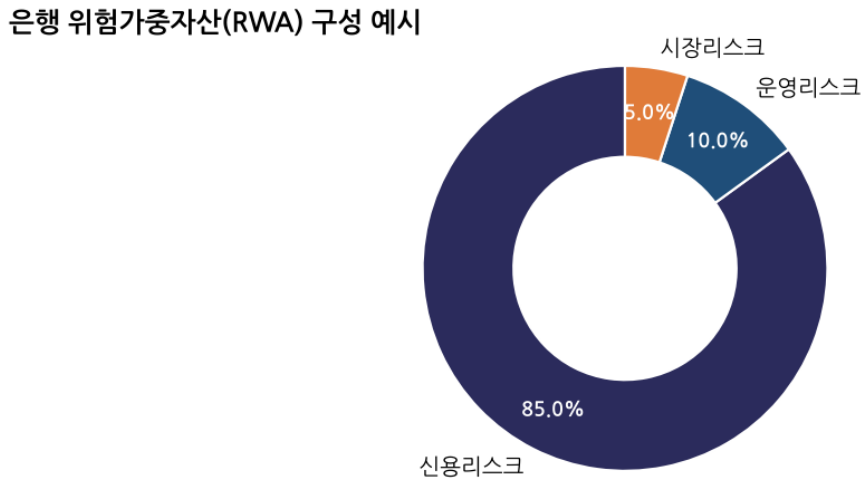


그림 1. 일반적인 상업은행의 RWA 구성 예시 (예시 데이터)

2. 시장리스크와 VaR 측정

VaR(Value at Risk)는 '정상적인 시장 상황에서 주어진 신뢰수준과 보유기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실'을 하나의 금액으로 표현한 지표다. 예컨대 '1일 99% VaR가 3억원'이라면 100거래일 중 99일은 손실이 3억원 이내이고, 하루 정도는 이를 넘을 수 있다는 의미다. VaR는 서로 다른 자산과 부서의 위험을 같은 단위로 비교할 수 있게 해 한도 설정과 성과 평가에 널리 쓰인다. 다만 VaR를 넘는 1% 구간에서 손실이 얼마나 커질지는 알려주지 않는다는 한계가 있다.

VaR 계산 방법 3가지

역사적 시뮬레이션법은 과거 일정 기간(보통 250~500거래일)의 실제 수익률 변화를 현재 포트폴리오에 그대로 적용해 손익 분포를 만들고, 하위 1% 지점을 VaR로 읽는다. 분포 가정이 필요 없고 실제 위기 시기의 두꺼운 꼬리를 반영한다는 장점이 있지만, 관측 기간에 포함되지 않은 사건은 반영하지 못한다. **분산-공분산법(델타-노말법)**은 수익률이 정규분포를 따른다고 가정하고 변동성과 상관계수로 VaR를 계산한다. 계산이 빠르고 직관적이지만 옵션처럼 비선형 상품과 꼬리위험에는 취약하다.

몬테카를로 시뮬레이션법은 리스크 요인의 확률 과정을 가정하고 수만 개의 가상 시나리오를 생성해 포트폴리오를 재평가한다. 옵션·구조화상품처럼 손익이 비선형인 포지션과 경로 의존 상품을 정교하게 다룰 수 있지만, 모형 가정에 결과가 좌우되고 계산 부담이 크다. 실무에서는 일상 한도 관리에는 역사적 시뮬레이션이나 분산-공분산법을, 파생상품 비중이 큰 데스크에는 몬테카를로를 쓰는 식으로 혼용한다. 어느 방법이든 **사후검증(Backtesting)**으로 실제 손실이 VaR를 초과한 횟수를 점검해야 한다.

사후검증은 실제 손익이 VaR를 넘은 날의 수를 세는 방식으로 이루어진다. 99% VaR라면 250거래일 중 평균 2.5회 정도 초과가 정상이다. 바젤 기준의 신호등 방식에서는 초과 횟수 0~4회를 녹색, 5~9회를 황색, 10회 이상을 적색 구간으로 보고, 황색·적색 구간에서는 시장리스크 소요자본 승수를 높여 모형 결함에 대한 벌칙을 부과한다. 초과가 너무 적어도 모형이 지나치게 보수적이라는 신호이므로, 초과 횟수뿐 아니라 초과가 특정 시기에 몰려 있는지도 함께 분석해야 한다.

방법	핵심 가정	장점	단점
역사적 시뮬레이션	과거 변동이 반복된다	분포 가정 불필요, 직관적	과거에 없던 사건 미반영
분산-공분산	수익률 정규분포·선형 손익	계산 빠름, 요인 분해 쉬움	꼬리위험·옵션 과소평가
몬테카를로	확률모형으로 시나리오 생성	비선형·복잡 상품 처리	모형위험, 계산 비용 큼

표 2. VaR 계산 방법 비교

$$\text{VaR} = W \times \sigma \times z \times \sqrt{T}$$

W: 포지션 금액, σ: 일간 수익률 변동성, z: 신뢰수준 계수(95%=1.65, 99%=2.33), T: 보유기간(일)

분산-공분산법으로 단계별 계산을 해 보자. ① 포지션 W는 주식 포트폴리오 100억원, ② 일간 변동성 σ는 1.2%, ③ 99% 신뢰수준 z는 2.33이다. 1일 VaR = 100억원 × 0.012 × 2.33 = **약 2.8억원**이다. ④ 보유기간을 10일로 늘리면 √10 ≈ 3.16을 곱해 **약 8.8억원**이 된다. 같은 포지션이라도 95% 신뢰수준(z=1.65)이면 1일 VaR는 약 1.98억원으로 줄어든다. 이처럼 VaR는 신뢰수준과 보유기간 설정에 따라 크게 달라지므로 보고서에 반드시 두 조건을 함께 명시해야 한다.

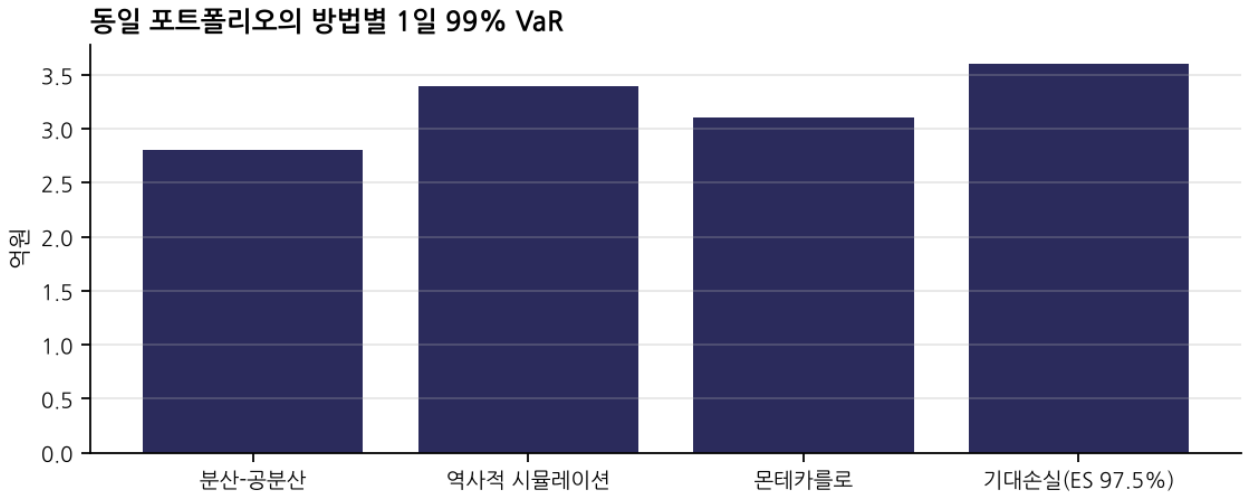


그림 2. 100억원 주식 포트폴리오의 측정 방법별 위험 추정치 비교 (예시 데이터)

VaR에서 ES로: 바젤의 방향 전환

VaR는 초과손실의 크기를 무시하고, 포트폴리오를 합쳤을 때 위험이 줄어드는 분산효과(준가법성)가 항상 성립하지 않는다는 비판을 받았다. 이에 바젤위원회는 트레이딩북 근본 재검토(FRTB)에서 내부모형 기준을 **97.5% 기대손실(Expected Shortfall)**로 바꾸었다. ES는 VaR를 넘는 구간 손실의 평균이므로 꼬리위험을 더 잘 반영한다. 시행 시기와 세부 기준은 국가별로 다르고 개정될 수 있다.

3. 신용리스크: PD·LGD·EAD와 기대손실

신용리스크 측정의 기본 틀은 세 가지 요소로 손실을 분해하는 것이다. **PD(Probability of Default)**는 향후 1년 내 차주가 부도날 확률로, 신용평가모형이나 외부등급으로 추정한다. **LGD(Loss Given Default)**는 부도 시 회수하지 못하는 손실 비율로 담보 유형, 선후순위, 회수 비용에 따라 달라진다. **EAD(Exposure at Default)**는 부도 시점의 익스포저 금액으로, 미사용 한도는 신용환산율(CCF)을 곱해 포함한다. 세 요소를 곱하면 평균적으로 예상되는 손실, 즉 기대손실이 산출된다.

$$EL = PD \times LGD \times EAD$$

EL: 기대손실, PD: 부도확률, LGD: 부도시 손실률, EAD: 부도시 익스포저

계산 예시로 중소기업 대출을 보자. ① 대출 잔액 8억원, 미사용 한도 4억원, CCF 50%이면 EAD = 8억 + 4억 × 0.5 = **10억원**이다. ② 내부등급 기준 1년 PD는 2%다. ③ 부동산 담보로 일부 회수가 가능해 LGD는 45%로 추정했다. ④ EL = 0.02 × 0.45 × 10억원 = **900만원**이다. 이 900만원은 평균적으로 발생할 비용이므로 대손충당금과 대출금리의 신용 스프레드에 반영해야 한다. 금리에 반영할 경우 연 0.9%p(900만원/10억원)가 최소 신용원가가 된다.

기대손실은 '평균'일 뿐이며, 경기 침체기에는 여러 차주가 동시에 부도나 손실이 평균을 크게 웃돈다. 이 **예상치 못한 손실(UL)**을 흡수하는 것이 자기자본의 역할이다. 바젤의 내부등급법(IRB)은 PD·LGD·EAD와 만기, 자산 간 상관계수를 넣어 99.9% 신뢰수준의 손실에서 EL을 뺀 금액을 소요자본으로 산정한다. 즉 **EL은 충당금과 가격으로, UL은 자본으로** 대비한다는 원칙이다. 한국도 IFRS 9에 따라 신용위험이 유의적으로 증가한 자산은 전체 기간 기대손실로 충당금을 쌓는다.

실무에서 EL은 **리스크 조정 수익성(RAROC)** 평가에도 쓰인다. 앞의 10억원 대출에서 대출금리가 연 6.0%, 조달금리 3.5%, 운영비용 0.6%, EL 0.9%라면 순수익은 연 1.0%인 1,000만원이다. 이 대출에 배분된 경제적 자본(UL 대응)이 8,000만원이라면 RAROC = 1,000만원 ÷ 8,000만원 = **12.5%**다. 은행의 자본비용(목표수익률)이 10%라면 이 대출은 가치를 창출하지만, PD가 3%로 올라 EL이 1.35%가 되면 순수익이 550만원으로 줄어 RAROC가 약 6.9%로 떨어진다. 같은 금리라도 신용도에 따라 수익성이 완전히 달라지는 이유다.

- PD 모형은 최소 1개 경기 사이클을 포함한 데이터로 추정하고, 등급별 실제 부도율과 매년 비교 검증한다.
- LGD는 경기 하강기 회수율을 반영한 다운턴 LGD로 보수적으로 산정한다.
- EAD 산정 시 미사용 한도의 CCF를 누락하면 위험이 과소평가되므로 한도성 여신을 별도 점검한다.
- 업종·지역·단일 차주 집중도는 EL 모형이 포착하지 못하므로 별도 집중 한도로 관리한다.
- 담보 가치는 시가가 아닌 처분 시 할인율(헤어컷)을 적용한 회수 가능 금액으로 평가한다.

4. 운영리스크와 유동성리스크

운영리스크는 발생 빈도는 낮지만 한 번 터지면 손실이 크고 평판 훼손으로 이어지는 경우가 많다. 대형 금융사고 상당수는 직원의 장기 횡령, 미승인 트레이딩, 전산 시스템 장애, 불완전판매에서 비롯되었다. 바젤III 최종안은 기존의 기초지표법·표준방법·고급측정법을 **신표준방법(SMA)** 하나로 통합해, 영업규모 지표(BI)와 과거 손실 이력을 바탕으로 소요자본을 산정하도록 했다. 내부모형의 자의성을 줄이고 손실 이력이 많은 기관에 더 많은 자본을 요구하는 구조다.

운영리스크 손실은 바젤 기준에서 내부 사기, 외부 사기, 고용 관행과 작업장 안전, 고객·상품·영업 관행, 물적 자산 손상, 영업 중단과 시스템 장애, 실행·전달·프로세스 관리의 7개 유형으로 분류한다. 금융기관은 일정 금액 이상의 손실 사건을 이 분류에 따라 손실사건 데이터베이스에 기록하고, 근본 원인과 재발 방지 조치를 함께 관리한다. 데이터가 쌓이면 빈도와 심도의 분포를 추정할 수 있고, 아차사고(Near Miss)까지 기록하면 실제 손실 전에 통제의 약점을 발견할 수 있다.

운영리스크 관리는 측정보다 **예방과 통제**가 핵심이다. 실무에서는 리스크·통제 자가평가(RCSA)로 업무 프로세스별 취약점을 찾고, 핵심리스크지표(KRI)로 이상 징후를 조기 감지한다. 예를 들어 순환근무 미이행 인원, 장기 미결 거래 건수, 시스템 장애 시간, 민원 건수 등을 KRI로 설정하고 임계치를 넘으면 자동 보고되게 한다. 사이버 공격과 외부 IT 위탁 확대로 **운영 복원력(Operational Resilience)**, 즉 중단 후 핵심 업무를 정해진 시간 안에 복구하는 능력도 중요해졌다.

유동성리스크는 은행의 만기 불일치 구조에서 비롯된다. 평소에는 예금이 안정적으로 유지되지만, 신뢰가 흔들리면 인출이 연쇄적으로 일어나 건전한 은행도 버티기 어렵다. 관리 수단은 크게 세 가지다. 첫째, 위기 시 즉시 현금화할 수 있는 **고유동성자산(HQLA)**을 충분히 보유한다. 둘째, 조달원을 예금자 유형·만기·시장별로 분산해 특정 자금에 의존하지 않는다. 셋째, 단계별 위기 대응 절차와 담보 동원 방안을 담은 **비상조달계획(CFP)**을 수립하고 정기적으로 훈련한다.

유동성리스크는 비율 하나로 판단하기 어렵기 때문에 **만기갭 분석**을 함께 쓴다. 자산과 부채를 잔존만기 구간(1일, 7일, 1개월, 3개월, 1년 등)별로 배열하고 구간별 자금 부족액과 누적 갭을 계산하는 방식이다. 예를 들어 1개월 이내 만기 부채가 30조원, 같은 기간 회수 자산이 18조원이라면 12조원의 갭을 HQLA나 신규 조달로 메워야 한다. 누적 갭이 보유 HQLA를 넘는 구간이 생기면 조달 만기를 늘리거나 단기 자산 비중을 높이는 조치가 필요하다. 갭 한도는 정상 상황과 스트레스 상황을 구분해 설정하는 것이 바람직하다.

실무 체크리스트: 운영·유동성 리스크 일일 점검

① 전일 대비 예금 순유출 상위 고객·채널 확인 ② HQLA 잔액과 담보 제공 가능 자산 현황 ③ 향후 30일 만기 도래 조달 규모 ④ 시스템 장애·보안 이벤트 로그 ⑤ KRI 임계치 초과 항목과 조치 담당자 ⑥ 중앙은행 대출제도 이용 가능 담보 사전 등록 여부. 이 여섯 가지를 매일 아침 대시보드로 확인하면 대부분의 위기 신호를 조기에 포착할 수 있다.

5. 바젤III: BIS 자기자본비율과 유동성 규제

바젤III는 2008년 글로벌 금융위기 이후 바젤은행감독위원회가 마련한 국제 규제체계로, 자본의 **양과 질**을 동시에 강화한 것이 특징이다. BIS 자기자본비율은 자기자본을 위험가중자산(RWA)으로 나눈 값이며, 손실 흡수력이 가장 높은 보통주자본(CET1)을 중심으로 기준을 세웠다. 최저 기준은 **CET1 4.5%, 기본자본(Tier1) 6%, 총자본 8%**이고, 여기에 자본보전완충자본 2.5%, 경기대응완충자본 0~2.5%, 시스템적 중요은행(D-SIB) 추가자본이 더해진다. 구체적 비율과 적용 시기는 국가별로 다르고 개정될 수 있다.

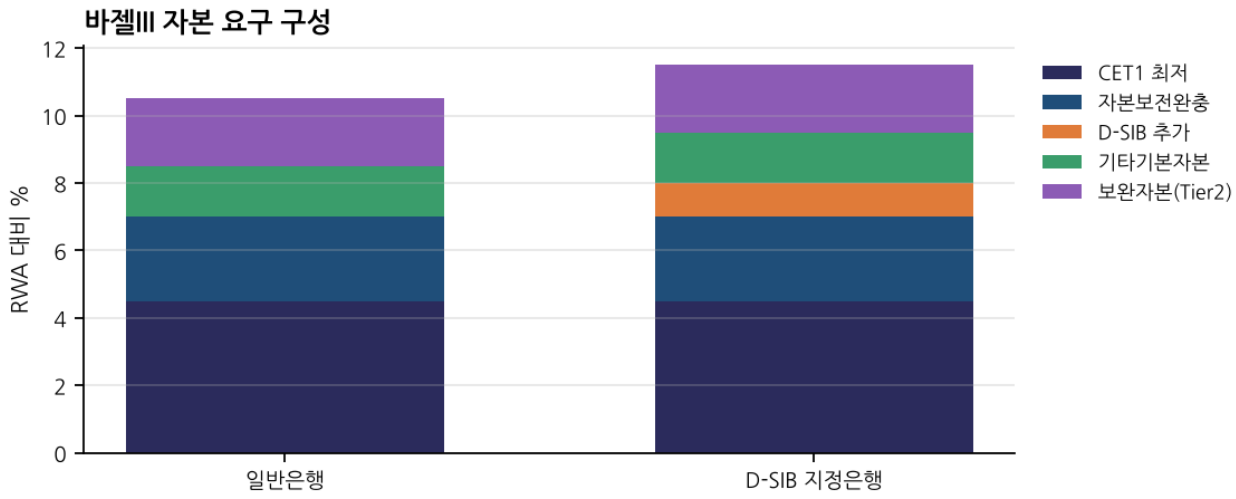


그림 3. 경기대응완충자본 0% 가정 시 총자본 요구 수준 (일반적 기준 예시, 국가별 상이·개정 가능)

계산 예시를 보자. 어떤 은행의 RWA가 신용 85조원, 운영 10조원, 시장 5조원으로 총 100조원이고, CET1이 12조원, 기타기본자본이 1조원, 보완자본이 2조원이라면 ① CET1 비율 = 12/100 = **12.0%**, ② Tier1 비율 = 13/100 = **13.0%**, ③ 총자본비율 = 15/100 = **15.0%**다. 일반은행 기준 CET1 요구치 7.0%(4.5%+2.5%)를 5.0%p 웃돈다. 만약 대출을 늘려 RWA가 120조원이 되면 CET1 비율은 10.0%로 떨어진다. 자본비율은 분자(이익 유보·증자)와 분모(자산 성장·위험가중치) 양쪽에서 관리해야 한다.

바젤III는 유동성 규제도 처음 국제기준으로 도입했다. **유동성커버리지비율(LCR)**은 30일간의 심각한 스트레스 상황에서 예상되는 순현금유출을 HQLA로 감당할 수 있는지를 본다. **순안정자금조달비율(NSFR)**은 1년 시계에서 장기 자산을 안정적인 자금으로 조달하는지를 측정한다. 두 비율 모두 원칙적으로 100% 이상을 요구한다. 또한 위험가중치를 낮게 매기는 모형의 맹점을 보완하기 위해 위험가중치와 무관하게 총익스포저 대비 기본자본을 보는 **레버리지비율 3%**를 함께 적용한다.

LCR 계산 예시를 보자. ① 현금·지준예치금 3조원, 국채 5조원, 우량 회사채 2조원(Level 2A, 15% 할인)이면 HQLA = 3 + 5 + 2 × 0.85 = **9.7조원**이다. ② 30일 스트레스 유출은 소매 안정예금 40조원 × 5% = 2조원, 법인 운영예금 20조원 × 25% = 5조원, 기타 도매조달 4조원 × 100% = 4조원으로 합계 11조원이다. ③ 유입이 3조원이면 순유출은 8조원이다. ④ LCR = 9.7 ÷ 8 = **약 121%**다. 이탈률 가정은 규정 예시이며 실제 적용률은 국가별 규정에 따라 다르고 개정될 수 있다.

LCR = 고유동성자산(HQLA) ÷ 향후 30일 순현금유출 ≥ 100%

순현금유출 = 스트레스 이탈률을 적용한 유출액 - 유입액(유입은 유출의 75% 한도). NSFR = 가용안정자금 ÷ 필요안정자금 ≥ 100%

규제 지표	산식 개요	일반 기준	측정 목적
CET1 비율	보통주자본 ÷ RWA	4.5% + 완충자본	핵심 손실흡수력
총자본비율	(Tier1+Tier2) ÷ RWA	8% + 완충자본	전체 자본 적정성
레버리지비율	Tier1 ÷ 총익스포저	3% 이상	모형 의존 보완
LCR	HQLA ÷ 30일 순현금유출	100% 이상	단기 유동성
NSFR	가용안정자금 ÷ 필요안정자금	100% 이상	구조적 조달 안정성

표 3. 바젤III 주요 규제비율 (국가별 적용 방식이 다르며 개정될 수 있음)

자본비율 관리에서 자주 간과되는 부분은 **위험가중치의 변화**다. 같은 대출 잔액이라도 차주 신용등급이 하락하거나 담보 가치가 떨어지면 위험가중치가 올라 RWA가 늘어난다. 경기 하강기에는 이익 감소로 분자가 줄고 등급 하락으로 분모가 커지는 이중 압박이 발생하는데, 이를 경기순응성이라 한다. 경기대응완충자본은 호황기에 자본을 미리 쌓았다가 침체기에 풀어 이 문제를 완화하려는 장치다. 바젤III 최종안의 산출하한(output floor)도 내부모형 RWA가 표준방법 대비 지나치게 낮아지지 않도록 제한한다.

6. 스트레스테스트 설계와 활용

스트레스테스트는 '만약 극단적 상황이 오면 우리는 얼마나 잃고, 자본과 유동성은 버티는가'를 묻는 도구다. VaR가 정상 시장의 통계적 손실을 다룬다면 스트레스테스트는 확률은 낮지만 치명적인 사건을 다룬다. 방식은 크게 세 가지다. 특정 요인 하나를 충격하는 **민감도 분석**, 경기침체·금리 급등 같은 일관된 거시 경로를 가정하는 **시나리오 분석**, 그리고 '자본비율이 최저기준까지 떨어지려면 어떤 일이 일어나야 하는가'를 거꾸로 찾는 **역스트레스테스트**다.

스트레스테스트 체계는 감독당국이 공통 시나리오를 부여하는 **감독 스트레스테스트**와 금융기관이 자체 취약점에 맞춰 설계하는 **내부 스트레스테스트**로 나뉜다. 감독 테스트는 기관 간 비교 가능성이 높지만 개별 기관의 특수 위험을 놓칠 수 있다. 예컨대 부동산 PF 익스포저가 큰 기관, 외화 조달 의존도가 높은 기관, 특정 업종 예금이 집중된 기관은 각자의 약점을 직접 겨냥한 시나리오를 추가해야 한다. 내부 테스트 결과는 자본적정성 자체평가(ICAAP)와 연계해 경영계획의 전제로 활용된다.

좋은 시나리오는 **심각하지만 발생 가능한(severe but plausible)** 조건을 충족해야 한다. 과거 위기(외환위기, 글로벌 금융위기, 팬데믹)를 재현하는 역사적 시나리오와 현재 취약점을 반영한 가상 시나리오를 함께 쓰는 것이 일반적이다. 시나리오가 정해지면 거시변수를 PD·LGD, 금리·주가 충격, 예금 이탈률로 변환하는 위성모형을 거쳐 손익, RWA, 자본비율, LCR의 경로를 2~3년에 걸쳐 산출한다. 아래 표는 단순화한 가상 은행의 결과 예시다.

항목	기준 시나리오	경기침체	금리 급등+예금 이탈
GDP 성장률	+2.0%	-3.0%	-1.0%
기준금리 변화	0%p	-1.0%p	+3.0%p
신용손실(조원)	0.5	2.4	1.3
유가증권 평가손익(조원)	0.0	+0.3	-2.2
CET1 비율	12.0%	9.6%	8.9%
LCR	130%	115%	92%

표 4. 가상 은행의 2년 스트레스테스트 결과 (가상 시나리오)

위 결과에서 눈여겨볼 점은 신용손실이 가장 큰 경기침체 시나리오보다 **금리 급등과 예금 이탈이 결합된 시나리오**에서 CET1과 LCR이 더 크게 악화된다는 것이다. 장기채 평가손실이 자본을 깎고, 예금 이탈로 HQLA가 줄어

LCR이 100% 아래로 떨어진다. 결과가 나오면 경영진은 배당 축소, 위험자산 감축, 조달 만기 장기화, 금리 헤지 확대 같은 **사전 조치(Management Action)**를 정하고, 이를 자본계획과 리스크 성향 한도에 반영해야 한다. 결과 보고서로 끝나는 스트레스테스트는 실효성이 없다.

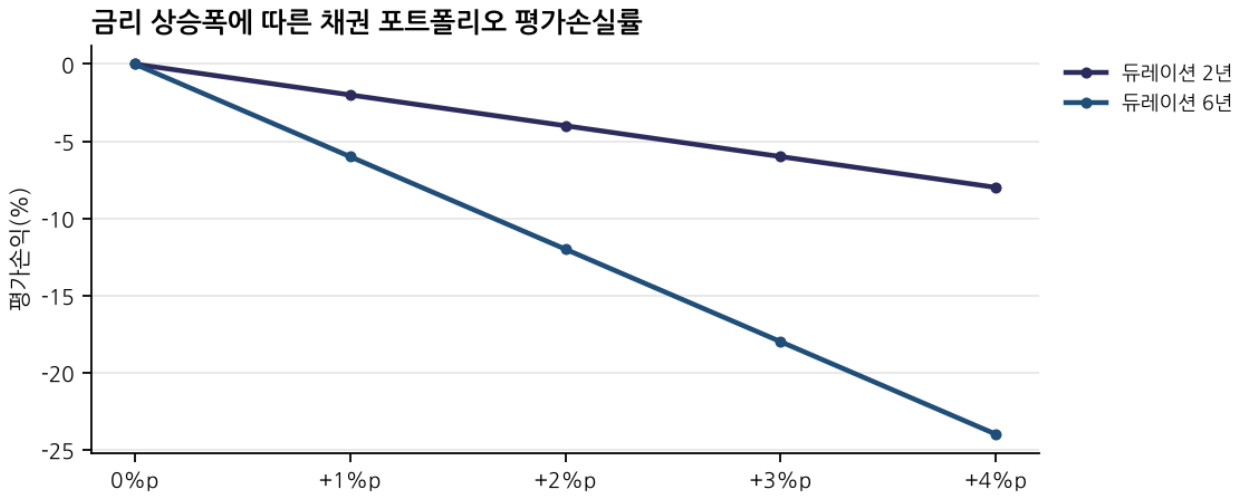


그림 4. 수정듀레이션 근사(손실률≈-D×Δy)로 계산한 평가손실, 볼록성 무시 (예시 데이터)

7. 2023년 SVB 사태의 교훈과 실무 시사점

2023년 3월 미국 실리콘밸리은행(SVB)의 파산은 리스크관리 실패가 얼마나 빠르게 현실화되는지를 보여준 사례다. SVB는 저금리기에 기술 스타트업과 벤처캐피털로부터 예금이 급증하자 이를 장기 국채와 주택저당증권(MBS)에 대거 투자했다. 이후 미국 연준의 급격한 금리 인상으로 채권 가격이 하락해 대규모 미실현 손실이 쌓였고, 상당 부분은 만기보유 계정에 있어 자본비율에 즉시 드러나지 않았다. 매도가능증권 매각 손실과 증자 계획이 발표되자 신뢰가 무너지며 단기간에 대규모 예금 인출이 발생했다.

이 사태의 핵심 원인은 세 가지로 정리된다. 첫째, **금리리스크(IRRBB) 관리 실패**다. 예금은 단기인데 자산 듀레이션을 길게 가져가면서 금리 헤지를 충분히 하지 않았다. 둘째, **예금 집중과 비보호 예금 비중**이다. 예금자보호 한도를 넘는 기업 예금이 대부분을 차지했고, 같은 업계 고객들이 서로 연결되어 있어 소셜미디어와 모바일뱅킹을 통해 인출이 동시에 일어났다. 셋째, **회계와 규제의 사각지대**다. 만기보유 증권의 평가손실이 자본에 반영되지 않았고, 일부 중소형 은행은 LCR 등 강화된 규제의 적용이 완화되어 있었다.

사태 전개 과정을 시간 순서로 보면 리스크 간 전이가 얼마나 빨랐는지 알 수 있다. 금리 인상 → 보유 채권 평가손실 확대 → 스타트업 투자 위축으로 예금 감소 → 유동성 확보를 위한 매도가능증권 매각과 손실 확정 → 증자 발표 → 신뢰 붕괴와 뱅크런 → 당국의 폐쇄 결정으로 이어졌다. 각 단계는 개별적으로는 관리 가능한 수준이었을 수 있지만, 연쇄 고리가 끊기지 않은 채 수일 만에 완결되었다. 리스크관리 조직은 단일 지표가 아니라 이 전이 경로 자체를 시나리오로 설계해 점검해야 한다.

> **SVB 사태가 바꾼 시각**
> SVB 이전 스트레스테스트는 주로 신용손실 중심의 경기침체를 가정했다. 그러나 이 사태는 **신용손실 없이도 금리와 유동성만으로 은행이 무너질 수 있다**는 점을 확인시켰다. 디지털 환경에서는 예금 이탈 속도가 과거 LCR 가정보다 훨씬 빠를 수 있으므로, 이탈률 가정과 비보호 예금 집중도를 재점검하는 것이 각국 감독당국과 금융기관의 공통 과제가 되었다.

국내 금융기관 실무자에게 주는 시사점은 분명하다. 규제비율 충족은 최소 요건일 뿐이며, **평가손실을 반영한 실질 자본비율**과 **예금 고객 집중도**를 함께 보아야 한다. 금리 충격 시 경제적 가치 변동(ΔEVE)과 순이자이익 변동(ΔNII)을 정기 측정하고, 듀레이션 갭에 한도를 설정해야 한다. 또한 예금 이탈 시나리오는 과거 평균이 아니라 하루 이틀 만에 대규모 인출이 일어나는 극단 상황까지 포함해야 하며, 중앙은행 대출에 쓸 담보를 미리 준비해 두는 것이 생존 시간을 늘리는 현실적 방법이다.

리스크관리 실무 종합 체크리스트

- 리스크 성향 선언문이 VaR·EL·자본비율·LCR 등 정량 한도로 구체화되어 있는가
- VaR 사후검증 초과 횟수를 분기별로 점검하고, ES와 스트레스 VaR를 병행 산출하는가
- PD·LGD 모형을 매년 검증하고, 업종·차주 집중 한도를 별도로 운영하는가
- 만기보유 증권의 평가손실을 반영한 실질 자본비율을 경영진에 보고하는가
- 비보호 예금 비중, 상위 20대 예금자 비중, 업종별 예금 집중도를 모니터링하는가
- 역스트레스테스트로 자본·유동성 붕괴 경로를 파악하고 사전 조치를 문서화했는가
- 비상조달계획을 연 1회 이상 모의훈련하고, 중앙은행 담보를 사전 등록했는가
- 규제 기준과 내부 한도가 제도 개정에 맞춰 갱신되고 있는가

결론적으로 리스크관리는 숫자를 계산하는 기술이 아니라 **불확실성 속에서 판단하는 체계**다. VaR와 기대손실은 정상 상황의 언어이고, 스트레스테스트와 유동성 계획은 위기 상황의 언어다. 바젤III는 그 최소한의 문법을 제공할 뿐이며, 실제 생존을 결정하는 것은 모형의 한계를 이해하고 리스크 간 연결 고리를 읽어내는 조직의 역량이다. 본 보고서의 수치 예시는 이해를 돕기 위한 것이며, 실제 규제 기준은 감독당국의 최신 규정을 확인해야 한다.

유의사항

본 자료는 금융 지식 전달을 위한 교육·참고용 자료이며, 특정 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 본문의 수치 중 '예시' 또는 '가상'으로 표기된 값은 이해를 돕기 위한 가정이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 제도·세율·규제는 개정될 수 있으므로 실제 의사결정 전 최신 공시와 전문가 상담을 확인하시기 바랍니다.